

Обработка и интерпретация сигналов

Конспект лекции 9

Клыков Александр

1 БЧХ-коды и РС-коды

На лекции рассматриваются два важных семейства кодов:

- **БЧХ-коды** (коды Боуза–Роя–Чоудхури–Хоквингема);
- **РС-коды** (коды Рида–Соломона).

Эти коды являются одними из наиболее часто используемых в современных системах хранения и передачи данных. Для них известны хорошие способы построения и декодирования с полиномиальной сложностью.

Для кодов Рида–Соломона характерно то, что они имеют максимально возможное минимальное расстояние, удовлетворяющее границе Синглтона:

$$d \leq r + 1 = n - k + 1.$$

При этом коды Рида–Соломона, вообще говоря, уже не являются двоичными кодами.

2 Минимальное расстояние и известные коды

Пусть имеется код, и у него есть минимальное расстояние:

- код с минимальным расстоянием 1 — таких кодов в нормальном смысле не рассматривают;
- код с минимальным расстоянием 2 — это код с проверкой на чётность; он не исправляет ошибку, но позволяет её обнаружить;
- код с минимальным расстоянием 3 — это код Хэмминга; он исправляет одну ошибку;
- код с минимальным расстоянием 4 — это расширенный код Хэмминга; он исправляет одну ошибку и позволяет дополнительно обнаруживать ошибки большей кратности.

Возникает вопрос: как построить код с минимальным расстоянием

$$d_{\min} = 5,$$

который может исправлять уже две ошибки?

3 Напоминание о коде Хэмминга

Рассмотрим код Хэмминга длины 7. Так как

$$2^3 = 8,$$

то в поле имеются элементы

$$001, 010, \dots$$

Проверочная матрица кода Хэмминга $(7, 4)$ имеет вид

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Если в принятой из канала последовательности произошла одна ошибка, то столбец, соответствующий номеру ошибки, и есть синдром.

Далее эти же столбцы можно интерпретировать как коэффициенты полиномов:

$$001 \leftrightarrow 1, \quad 010 \leftrightarrow x, \quad 011 \leftrightarrow 1 + x,$$

и так далее.

Возьмём примитивный неприводимый полином

$$p(x) = 1 + x + x^3$$

и расширим поле

$$GF(2) \rightarrow GF(2^3).$$

Тогда элементы поля можно получить следующим образом:

$$\alpha^0 = 1,$$

$$\alpha^1 = x,$$

$$\alpha^2 = x^2,$$

$$\alpha^3 = x^3 = 1 + x,$$

$$\alpha^4 = x + x^2,$$

$$\alpha^5 = 1 + x + x^2,$$

$$\alpha^6 = 1 + x^2.$$

Таким образом, получается то же самое поле, только записанное в виде степеней примитивного элемента α .

Следовательно, проверочную матрицу можно представить в виде

$$H = (1 \quad \alpha \quad \alpha^2 \quad \alpha^3 \quad \alpha^4 \quad \alpha^5 \quad \alpha^6).$$

При переходе обратно к двоичному представлению получаем

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4 Переход к коду Хэмминга длины 15

Далее для примера рассматривается код Хэмминга

$$(15, 11).$$

Его проверочная матрица записывается в виде

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \dots & \alpha^{14} \end{pmatrix}.$$

При переходе к двоичной форме в матрице H будет уже 4 строки, поскольку расширение имеет вид

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4).$$

Чтобы выполнить этот переход, нужно выбрать примитивный неприводимый полином. Пусть

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

Этот полином неприводим.

5 Идея построения кода, исправляющего две ошибки

Пусть кодовое слово

$$c(x)$$

передаётся по каналу с ошибками, и на выходе из канала получается

$$b(x) = c(x) + e(x).$$

Нужно научиться декодировать $b(x)$ и восстанавливать позиции ошибок. Для кода Хэмминга синдром равен

$$s = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \alpha^i = \sum_{i=0}^{n-1} (c_i + e_i) \alpha^i = \sum_{i=0}^{n-1} e_i \alpha^i = e(\alpha).$$

Если произошла одна ошибка в позиции i , то

$$e(x) = x^i,$$

и тогда

$$s = \alpha^i.$$

Если произошли две ошибки в позициях i и j , то

$$e(x) = x^i + x^j, \quad i \neq j,$$

и тогда

$$s = \alpha^i + \alpha^j.$$

Чтобы по этим данным можно было определить две ошибки, одного синдрома уже недостаточно, поэтому предлагается добавить ещё одно уравнение.

6 Добавление второй строки в проверочную матрицу

Пусть к матрице H дописывается ещё одна строка:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \dots & \alpha^{14} \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 & \dots & \beta_{15} \end{pmatrix},$$

где β_i — некоторые элементы расширенного поля $GF(2^m)$.

После перехода к двоичной форме каждая строка расширенного поля превратится в 4 двоичных строки, поэтому итоговая матрица H будет иметь размер

$$8 \times 15.$$

Тогда синдром делится на две части:

$$s_1 = \alpha^i + \alpha^j,$$

$$s_2 = f(\alpha^i) + f(\alpha^j),$$

где функция f должна быть выбрана так, чтобы систему из двух уравнений можно было решить относительно двух неизвестных.

Если взять, например,

$$f(\alpha) = C\alpha,$$

то ответы будут линейно зависимы и это ничего не даст.

Если взять

$$f(\alpha) = \alpha^2,$$

то в поле $GF(2^m)$ выполняется свойство

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2,$$

поэтому такая функция тоже не приводит к принципиально новой информации.

Следующая подходящая функция:

$$f(\alpha) = \alpha^3.$$

Тогда проверочная матрица принимает вид

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}.$$

7 Вывод уравнений для двух ошибок

Пусть ошибки произошли в позициях i и j . Для краткости введём обозначения

$$x = \alpha^i, \quad y = \alpha^j.$$

Тогда

$$x + y = s_1,$$

$$x^3 + y^3 = s_2.$$

Если произошла одна или две ошибки и

$$i \neq j,$$

то

$$s_1 \neq 0.$$

Поэтому можно разделить второе уравнение на первое:

$$\frac{x^3 + y^3}{x + y} = \frac{s_2}{s_1}.$$

Но

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 + y^2 + xy),$$

значит

$$x^2 + y^2 + xy = \frac{s_2}{s_1}.$$

С другой стороны,

$$x + y = s_1.$$

Возведём это равенство в квадрат:

$$(x + y)^2 = s_1^2.$$

Так как поле имеет характеристику 2, то

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2,$$

следовательно,

$$x^2 + y^2 = s_1^2.$$

Подставляя это в предыдущее уравнение, получаем:

$$s_1^2 + xy = \frac{s_2}{s_1},$$

то есть

$$xy = \frac{s_2}{s_1} - s_1^2.$$

В итоге система принимает вид

$$x + y = s_1,$$

$$xy = \frac{s_2}{s_1} - s_1^2.$$

Теперь можно воспользоваться теоремой Виета и рассмотреть квадратное уравнение

$$z^2 + \sigma_1 z + \sigma_2 = 0,$$

где

$$\sigma_1 = s_1, \quad \sigma_2 = \frac{s_2}{s_1} - s_1^2.$$

В конечном поле это уравнение можно решить перебором всех возможных значений поля.

8 Пример для поля $GF(2^4)$

Рассматриваем расширение

$$GF(2) \rightarrow GF(2^4)$$

с примитивным полиномом

$$p(x) = 1 + x + x^4.$$

Тогда элементы поля задаются таблицей:

степень α	полином	двоичная последовательность
—	0	0000
0	1	0001
1	x	0010
2	x^2	0100
3	x^3	1000
4	$1 + x$	0011
5	$x + x^2$	0110
6	$x^2 + x^3$	1100
7	$1 + x + x^3$	1011
8	$1 + x^2$	0101
9	$x + x^3$	1010
10	$1 + x + x^2$	0111
11	$x + x^2 + x^3$	1110
12	$1 + x + x^2 + x^3$	1111
13	$1 + x^2 + x^3$	1101
14	$1 + x^3$	1001

Эти элементы получают умножением на x и, если необходимо, заменой x^4 по правилу

$$x^4 = 1 + x.$$

9 Проверочная матрица в двоичном виде

Пользуясь этой таблицей, можно записать в двоичном виде матрицу

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 & \alpha^5 & \alpha^6 & \alpha^7 & \alpha^8 & \alpha^9 & \alpha^{10} & \alpha^{11} & \alpha^{12} & \alpha^{13} & \alpha^{14} \\ 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} & 1 & \alpha^3 & \alpha^6 & \alpha^9 & \alpha^{12} \end{pmatrix}.$$

Её двоичное представление приведено на рисунке.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccc}
 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{cccccc}
 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}
 \rightarrow$$

10 Пример декодирования двух ошибок

Пусть передавалось кодовое слово

$$111001100011011,$$

а после возникновения двух ошибок получено слово

$$110001100111011.$$

Требуется найти позиции ошибок.

По первой части синдрома получаем

$$s_1 = \alpha^2 + \alpha^9 = \alpha^{11}.$$

По второй части синдрома:

$$s_2 = \alpha^6 + \alpha^{12} = \alpha^4.$$

Теперь вычислим

$$xy = \frac{s_2}{s_1} = s_1^2.$$

Имеем

$$\frac{\alpha^4}{\alpha^{11}} + (\alpha^{11})^2 = \alpha^{-7} + \alpha^{22}.$$

Так как степени берутся по модулю 15,

$$\alpha^{22} = \alpha^7,$$

следовательно

$$xy = \alpha^{-7} + \alpha^7.$$

В лекции это было преобразовано так:

$$\frac{1}{\alpha^7} + \alpha^7 = \frac{1 + \alpha^{14}}{\alpha^7} = \frac{\alpha^3}{\alpha^7} = \alpha^{-4} = \alpha^{11}.$$

Таким образом,

$$\sigma_2 = \alpha^{11}, \quad \sigma_1 = \alpha^{11}.$$

Получаем квадратное уравнение

$$z^2 + \alpha^{11}z + \alpha^{11} = 0.$$

Теперь проверяем, какие элементы поля являются его корнями.

Проверка корня α^2

Подставим:

$$(\alpha^2)^2 + \alpha^{11}\alpha^2 + \alpha^{11} = \alpha^4 + \alpha^{13} + \alpha^{11}.$$

В полиномиальной форме:

$$\alpha^4 = 1 + x, \quad \alpha^{13} = 1 + x^2 + x^3, \quad \alpha^{11} = x + x^2 + x^3.$$

Тогда

$$(1 + x) + (1 + x^2 + x^3) + (x + x^2 + x^3) = 0.$$

Следовательно, α^2 — корень.

Проверка корня α^9

Подставим:

$$(\alpha^9)^2 + \alpha^{11}\alpha^9 + \alpha^{11} = \alpha^3 + \alpha^5 + \alpha^{11}.$$

В полиномиальной форме:

$$\alpha^3 = x^3, \quad \alpha^5 = x + x^2, \quad \alpha^{11} = x + x^2 + x^3.$$

Тогда

$$x^3 + (x + x^2) + (x + x^2 + x^3) = 0.$$

Следовательно, α^9 тоже является корнем.

Таким образом,

$$x = \alpha^2, \quad y = \alpha^9,$$

то есть ошибки произошли в позициях

$$2 \quad \text{и} \quad 9.$$

11 Итог

Для построения кода, исправляющего две ошибки, к стандартной проверочной матрице кода Хэмминга добавляется ещё одна строка, состоящая из нечётных степеней примитивного элемента:

$$1, \alpha^3, \alpha^6, \alpha^9, \dots$$

Это позволяет по двум синдромам

$$s_1, s_2$$

построить систему уравнений для неизвестных

$$x = \alpha^i, \quad y = \alpha^j,$$

и свести задачу к решению квадратного уравнения в конечном поле.

В рассмотренном примере были найдены две ошибки в позициях

$$2 \text{ и } 9.$$